
Clase 161 — RL: aprendizaje por recompensa, Gymnasium (Farama)

Parte: 2 — Deep Learning · Fuente: Géron, cap. 18 § Introduction to Reinforcement Learning
+ docs Gymnasium. Duración estimada: 75 min.

Clase 161 — RL: aprendizaje por recompensa, Gymnasium (Farama)

Parte: 2 — Deep Learning · Fuente: Géron, cap. 18 § Introduction to Reinforcement Learning + docs Gymnasium. Duración estimada: 75 min.

Objetivo

Entender el paradigma de Reinforcement Learning — un agente interactúa con un environment, observa states, toma actions, recibe rewards, y aprende una policy que maximiza recompensa acumulada. Conocer Gymnasium (Farama Foundation, fork del antiguo OpenAI Gym que dejó de mantenerse en 2022) — la librería estándar de environments para benchmarks.

Nota: el nombre "OpenAI Gym" es histórico. Desde 2022, OpenAI dejó de mantenerlo y la Farama Foundation tomó el relevo creando Gymnasium — drop-in replacement con mejor mantenimiento.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el estudiante podrá:

- Definir los 5 componentes RL: agent, environment, state, action, reward.
- Usar gymnasium: `env = gym.make('CartPole-v1')`; `obs, _ = env.reset()`; `obs, reward, terminated, truncated, info = env.step(action)`.
- Implementar un policy random como baseline.
- Reconocer la diferencia entre on-policy (PPO, A2C) y off-policy (DQN, SAC).
- Saber dónde RL es apropiado (juegos, robótica, navegación) vs donde no (clasificación, regresión típicas).

Temas

- Bloque básico: `state` → `action` → `reward` → `next_state`.
- Episodic vs continuous tasks.
- Discrete vs continuous action spaces.
- Discount factor γ : balance entre recompensa inmediata y futura.
- Gymnasium API estándar (`reset`, `step`).
- Environments populares: `CartPole`, `MountainCar`, `Atari`, `MuJoCo`, `BipedalWalker`.

Definiciones y características

- Policy $\pi(a|s)$: la estrategia — distribución sobre acciones dado state.
- Trajectory / episode: secuencia (`s_0`, `a_0`, `r_0`, `s_1`, `a_1`, ...) hasta done.
- Return: suma de recompensas futuras $G_t = \sum \gamma^k r_{t+k}$.
- Value function $V(s)$: expected return desde `s` siguiendo π .
- Q-function $Q(s, a)$: expected return tras tomar `a` desde `s`.
- Gymnasium step: devuelve 5-tuple (`obs`, `reward`, `terminated`, `truncated`, `info`) (Gym original devolvía 4 — done combinaba `terminated`/`truncated`).

- Action space: Discrete(N) o Box(low, high, shape).

Dataset / recursos

- gymnasium library (pip install gymnasium).
- Environments built-in: CartPole-v1, LunarLander-v3, MountainCar-v0.
- Librerías: gymnasium, numpy, matplotlib.

Ejercicios

1. Entorno básico: `env = gym.make('CartPole-v1', render_mode='human')`. Correr 10 episodios con acciones random; reportar duración promedio.
2. Estructura del state: imprimir `env.observation_space` y `env.action_space` para CartPole, MountainCar, LunarLander.
3. Policy heurística: para CartPole, `action = 0` if `pole_angle < 0` else `1` (push opuesto al tilt). Comparar contra random.
4. Return discounted: calcular $G_t = \sum \gamma^k r_{t+k}$ con $\gamma=0.99$ sobre un episodio.
5. Render: usar `render_mode='rgb_array'` y guardar frames para crear un gif.

Homework verifiable

Sobre CartPole-v1:

1. Implementar 3 policies: random, heurística simple, "siempre derecha".
2. Correr 100 episodios de cada; reportar return promedio y desviación.
3. Verificar que heurística supera random.

Criterio de aceptación: random ≈ 20 steps; heurística ≥ 80 steps; "siempre derecha" muere rápido.

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
<code>gym.make(...)</code> deprecated warning	Estás usando el viejo OpenAI Gym. Fix: pip
<code>env.step(action)</code> devuelve 4 valores	Gym viejo. Gymnasium devuelve 5. Fix: actu
<code>env.reset()</code> devuelve un solo valor en tuto	Gym pre-2022 devolvía obs. Gymnasium devue
Render no muestra ventana	<code>render_mode</code> no especificado al crear env.
Atari environments fail	Requieren pip install gymnasium[atari,acce

Preguntas frecuentes

¿RL vs supervised?

Supervised: aprende $f(x) = y$ con labels. RL: aprende $\pi(s) = a$ con feedback indirecto (rewards). Más cercano a humanos pero más difícil.

¿Cuándo RL?

Juegos (AlphaGo), robótica, navegación, sistemas de recomendación con feedback de usuarios. NO para clasificación / regresión típicas.

¿Gymnasium o RLLib o Stable-Baselines?

Gymnasium = environments. Stable-Baselines3 (PyTorch) o RLLib (Ray) = algoritmos. Estándar 2026: SB3 para experimentos, RLLib para producción a escala.

¿RL con LLMs?

Sí — RLHF y DPO (clase 128) son aplicaciones de RL a LLMs.

¿Cuánto cuesta entrenar?

CartPole: 1 minuto. Atari: horas-días. AlphaGo: semanas en cluster. RL es muy costoso en datos (interacciones).

Referencias

- Géron, cap. 18 — Reinforcement Learning.
- Sutton & Barto (2018), Reinforcement Learning: An Introduction (2nd ed.) — biblia del RL.
- Gymnasium docs.
- Stable-Baselines3 docs.

Material descargable

- Guía explicativa (PDF) — versión imprimible con todo el contenido de la clase.
- Presentación (PPTX) — deck PowerPoint listo para proyectar en clase.
- Notebook ejecutable (.ipynb) — ábrilo desde el laboratorio del programa o desde Jupyter.

Siguiente clase

Clase 162 — Policy gradients

Apéndice: notebook (primer bloque)

Primera celda ejecutable del notebook de la clase.

```
import numpy as np
np.random.seed(42)

try:
    import gymnasium as gym
    GYM_OK = True
    print("gymnasium", gym.__version__)
except Exception:
    GYM_OK = False
    print("gymnasium no instalado -> se muestra la API correcta (celdas de gym no se ejecutan)")

if GYM_OK:
    env = gym.make("CartPole-v1")
    print("observation_space:", env.observation_space) # Box(4,) float32
    print("action_space: ", env.action_space) # Discrete(2): 0=izq, 1=der
    env.close()
else:
    print("API: env = gym.make('CartPole-v1')")
```

```
print("    observation_space -> Box([pos, vel, angulo, vel_ang], (4,), float32)")
print("    action_space     -> Discrete(2) # 0=empujar izquierda, 1=empujar derecha")
```

Archivos complementarios

- notebook.ipynb